

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
MÔN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT



TIỂU LUẬN HỌC PHẦN:

*“Hệ thống giám sát vườn rau thủy canh bằng ESP32”*



**Giảng viên hướng dẫn: Võ Việt Dũng**

**Nhóm học phần: Nhóm 3**

## MỤC LỤC

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chương I. Giới thiệu đề tài</b>                                                   | <b>4</b>  |
| 1.1. Đặt vấn đề                                                                      | 4         |
| 1.2. Lý do chọn đề tài:                                                              | 5         |
| 1.3. Mục tiêu nghiên cứu                                                             | 5         |
| 1.4. Phạm vi nghiên cứu                                                              | 6         |
| 1.5. Phương pháp nghiên cứu                                                          | 6         |
| <b>Chương II: Nội dung đề tài</b>                                                    | <b>8</b>  |
| 2.1. Tổng quan về Internet of Things (IoT)                                           | 8         |
| 2.2. Giới thiệu hệ thống thủy canh                                                   | 8         |
| 2.3. Các thông số môi trường trong thủy canh                                         | 9         |
| 2.3.1. Độ pH                                                                         | 9         |
| 2.3.3. Ánh sáng                                                                      | 10        |
| 2.4. Giới thiệu vi điều khiển ESP32                                                  | 10        |
| 2.5. Các cảm biến sử dụng                                                            | 11        |
| 2.5.1. Cảm biến pH                                                                   | 11        |
| 2.5.2. Cảm biến DS18B20                                                              | 11        |
| 2.5.3. Cảm biến ánh sáng                                                             | 12        |
| <b>CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG “Hệ thống giám sát vườn rau thủy canh bằng ESP32”</b> | <b>14</b> |
| 3.1. Kiến trúc tổng thể                                                              | 14        |
| 3.2. Sơ đồ khối hệ thống                                                             | 14        |
| 3.3. Thiết kế phần cứng                                                              | 15        |
| 3.3.1. Sơ đồ nguyên lý                                                               | 15        |
| 3.3.2. Chương trình điều khiển                                                       | 17        |
| 3.4. Thiết kế phần mềm                                                               | 19        |
| 3.4.1. Lưu đồ thuật toán                                                             | 19        |
| 3.4.2. Hệ thống                                                                      | 20        |
| 3.5.2 Tích hợp Telegram Bot                                                          | 20        |
| 3.5.3 Chức năng thông báo người dùng                                                 | 21        |
| <b>CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ</b>                                                 | <b>22</b> |
| 4.1. Kết quả thực nghiệm                                                             | 22        |
| 4.2. Đánh giá độ chính xác                                                           | 23        |
| 4.3. Ưu điểm của hệ thống                                                            | 24        |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 4.4. Nhược điểm và hạn chế.....                    | 24        |
| <b>CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....</b> | <b>26</b> |
| 5.1. Kết luận.....                                 | 26        |
| 5.2. Hướng phát triển.....                         | 27        |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO.....</b>                     | <b>28</b> |
| <b>PHỤ LỤC.....</b>                                | <b>28</b> |

# *Chương I. Giới thiệu đề tài*

## **1.1. Đặt vấn đề:**

Trong những năm gần đây, sự gia tăng dân số toàn cầu cùng tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đã làm thu hẹp đáng kể diện tích đất nông nghiệp canh tác truyền thống. Bên cạnh đó, tình trạng biến đổi khí hậu, suy thoái đất và ô nhiễm nguồn nước đang đặt ra những thách thức khổng lồ cho ngành sản xuất thực phẩm. Để giải quyết bài toán này, việc chuyển dịch sang mô hình nông nghiệp công nghệ cao, tiêu biểu là phương pháp trồng rau thủy canh (Hydroponics), đang trở thành một xu hướng tất yếu. Thủy canh không chỉ giúp tối ưu hóa không gian, tiết kiệm nước mà còn mang lại năng suất cao, hạn chế rủi ro từ sâu bệnh, cung cấp nguồn rau sạch an toàn.

Tuy nhiên, phương pháp thủy canh có một điểm yếu cốt lõi: tính nhạy cảm cực cao đối với sự biến động của môi trường. Rễ cây tiếp xúc trực tiếp với dung dịch dinh dưỡng, do đó sự phát triển của cây phụ thuộc hoàn toàn vào việc duy trì nghiêm ngặt các thông số sinh thái như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, độ pH, nồng độ khoáng (TDS), và mực nước. Việc giám sát thủ công tại các nông trại hiện nay tốn kém thời gian, tiêu hao nhân lực và có độ trễ cao. Một sự cố như cạn nước bồn chứa nếu không được phát hiện kịp thời có thể làm hỏng toàn bộ mẻ rau.

Sự bùng nổ của công nghệ Internet vạn vật (IoT) đã mở ra hướng đi mới để khắc phục triệt để các hạn chế trên. Bằng cách sử dụng các vi điều khiển như ESP32 kết hợp cùng mạng lưới cảm biến, ta có thể xây dựng các hệ thống quan trắc tự động 24/7. Hơn thế nữa, để tối ưu chi phí nghiên cứu, việc ứng dụng các nền tảng mô phỏng ảo hóa hiện đại như Wokwi để kiểm chứng luồng dữ liệu trước khi thi công thực tế là một bước đi mang tính kỹ thuật cao. Xuất phát từ bối cảnh đó, đề tài **“Hệ thống giám sát vườn rau thủy canh bằng ESP32”** đã được lựa chọn để nghiên cứu.

## 1.2. Lý do chọn đề tài:

Việc lựa chọn đề tài này xuất phát từ các lý do mang tính lý luận và thực tiễn sau:

- **Về mặt công nghệ:** ESP32 là một dòng vi điều khiển mạnh mẽ, giá thành rẻ, tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth, cực kỳ phù hợp cho các giải pháp IoT quy mô vừa và nhỏ. Việc nắm bắt và ứng dụng thành thạo ESP32 mang lại giá trị học thuật cao.
- **Về tính khả thi và an toàn:** Sử dụng nền tảng Wokwi để mô phỏng cho phép người nghiên cứu thiết kế, đấu nối mạch và kiểm tra khả năng truyền tải dữ liệu lên Internet mà không cần mua sắm phần cứng vật lý, loại bỏ hoàn toàn rủi ro chập cháy linh kiện.
- **Về giá trị thực tiễn:** Hệ thống giúp giải quyết bài toán giám sát liên tục trong nông nghiệp, tích hợp việc đẩy dữ liệu lên các nền tảng đám mây phổ biến (như ThingSpeak để vẽ biểu đồ, hoặc Telegram để gửi tin nhắn cảnh báo), tạo ra một quy trình quản lý thông minh và khép kín.

## 1.3. Mục tiêu nghiên cứu

- **Mục tiêu tổng quát:** Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, thiết kế kiến trúc phần cứng và mô phỏng thành công hệ thống thu thập dữ liệu môi trường vườn rau thủy canh sử dụng vi điều khiển ESP32 trên nền tảng Wokwi.
- **Mục tiêu cụ thể:**
  - Tìm hiểu và lựa chọn các cảm biến phù hợp để đo lường các thông số thiết yếu: nhiệt độ, độ ẩm (DHT22), mức nước (HC-SR04), ánh sáng (LDR).
  - Xây dựng thuật toán giả lập (Random) đối với các thông số phức tạp chưa có cảm biến mô phỏng trên Wokwi (độ pH, nồng độ TDS).
  - Vẽ sơ đồ nguyên lý và thiết lập kết nối các chân tín hiệu (Pinout) chuẩn xác trên phần mềm Wokwi.

- Nghiên cứu cơ chế giao tiếp để ESP32 ảo đẩy dữ liệu lên các nền tảng IoT (ThingSpeak, Telegram) theo thời gian thực.

#### 1.4. Phạm vi nghiên cứu

- **Phạm vi về nội dung:** Đề tài tập trung phân tích lý thuyết các thiết bị phân cứng, sơ đồ khối hệ thống và kiến trúc truyền thông IoT. Đề tài *không đi sâu vào việc viết mã nguồn (lập trình)* mà chỉ tập trung vào giải pháp công nghệ và sơ đồ kết nối.
- **Phạm vi về không gian/công cụ:** Toàn bộ quá trình thiết kế và vận hành được thực hiện trên không gian mạng mô phỏng (Virtual Environment) thông qua trang web Wokwi. Đề tài không thực hiện thi công, hàn mạch hay triển khai phần cứng vật lý tại môi trường thực tế.
- **Phạm vi về thông số:** Giới hạn theo dõi 6 thông số cơ bản: Nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng, mực nước bồn, độ pH và chỉ số TDS.

#### 1.5. Phương pháp nghiên cứu:

Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, bài tiểu luận sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- **Phương pháp thu thập và nghiên cứu tài liệu (Desk Research):** Kế thừa và tổng hợp kiến thức từ các giáo trình điện tử, tài liệu kỹ thuật (Datasheet) của nhà sản xuất Espressif, các bài báo khoa học về IoT trong nông nghiệp và các tài liệu hướng dẫn sử dụng API của ThingSpeak, Telegram.
- **Phương pháp phân tích và tổng hợp hệ thống:** Từ những yêu cầu thực tế của cây trồng thủy canh, phân tích ra các chức năng cần thiết, sau đó tổng hợp lại thành một cấu trúc hệ thống hoàn chỉnh gồm 4 lớp (Lớp cảm biến - Lớp xử lý - Lớp mạng - Lớp ứng dụng).
- **Phương pháp mô phỏng (Simulation Method):** Sử dụng phần mềm giả lập điện tử Wokwi làm công cụ chính. Phương pháp này giúp kiểm

chứng sự đúng đắn của sơ đồ đầu nối phần cứng, đồng thời kiểm tra khả năng hoạt động của module Wi-Fi ảo trong việc kết nối và đẩy dữ liệu lên nền tảng đám mây.

## *Chương II: Nội dung đề tài*

### 2.1. Tổng quan về Internet of Things (IoT)

Internet of Things (Internet vạn vật), viết tắt là IoT, là một liên mạng bao gồm các thiết bị vật lý, phương tiện, thiết bị gia dụng và các vật dụng khác được nhúng thiết bị điện tử, phần mềm, cảm biến, cơ cấu chấp hành và khả năng kết nối mạng. Những hệ thống này cho phép các vật thể thu thập và trao đổi dữ liệu với nhau hoặc với trung tâm điều khiển thông qua mạng Internet.

Trong lĩnh vực nông nghiệp (Smart Agriculture), kiến trúc của một hệ thống IoT thường được chia thành 4 lớp cơ bản:

- **Lớp cảm nhận (Perception Layer):** Bao gồm các cảm biến (nhiệt độ, ánh sáng, pH) có nhiệm vụ thu thập tín hiệu vật lý và hóa học từ môi trường tự nhiên thành các tín hiệu điện.
- **Lớp mạng (Network Layer):** Sử dụng các chuẩn kết nối như Wi-Fi, Bluetooth, LoRa hoặc mạng di động (4G/5G) để truyền tải dữ liệu.
- **Lớp xử lý (Processing Layer):** Các vi điều khiển (như ESP32) hoặc các máy chủ đám mây tiếp nhận, phân tích, lọc nhiễu và xử lý dữ liệu.
- **Lớp ứng dụng (Application Layer):** Cung cấp giao diện trực quan cho người dùng cuối (thông qua Web, App điện thoại như Telegram, Blynk) để giám sát và ra lệnh điều khiển.

### 2.2. Giới thiệu hệ thống thủy canh

Thủy canh (Hydroponics) là phương pháp canh tác nông nghiệp không sử dụng đất. Thay vì rễ cây cắm vào đất để tìm kiếm dinh dưỡng, hệ thống rễ sẽ được đặt trực tiếp vào môi trường dung dịch dinh dưỡng đa vi lượng đã được pha chế theo tỷ lệ chuẩn xác.



Các mô hình thủy canh phổ biến hiện nay bao gồm: Màng dinh dưỡng (NFT - Nutrient Film Technique), Thủy canh tĩnh (DWC - Deep Water Culture) và Khí canh (Aeroponics). Ưu điểm vượt trội của thủy canh là tiết kiệm đến 80% lượng nước so với trồng đất, tối ưu hóa không gian canh tác, loại bỏ các mầm bệnh từ đất và đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng của cây. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất của phương pháp này là tính phụ thuộc tuyệt đối vào chất lượng của dung dịch dinh dưỡng. Bất kỳ sự mất cân bằng nào về nhiệt độ hay độ pH trong nước đều tác động trực tiếp và ngay lập tức đến rễ cây.

## 2.3. Các thông số môi trường trong thủy canh

### 2.3.1. Độ pH

Độ pH là chỉ số đo lường độ hoạt động của các ion Hydro ( $H^+$ ) trong dung dịch, biểu thị tính axit hoặc tính kiềm của nước. Công thức toán học của độ pH được xác định như sau:

$$pH = -\log_{10}[H^+]$$

Trong thủy canh, độ pH đóng vai trò như một "chiếc chìa khóa" mở cửa cho rễ cây hấp thụ chất dinh dưỡng. Mỗi loại khoáng chất (Nitơ, Phốt pho, Kali, Sắt...) chỉ hòa tan và rễ cây chỉ hấp thụ được tối đa ở một dải pH nhất định. Thông thường, dải pH tối ưu cho hầu hết các loại rau ăn lá dao động từ 5.5 đến 6.5 (hơi có tính axit).

- Nếu pH quá thấp (dưới 5.0), rễ cây dễ bị ngộ độc vi lượng (như Sắt, Mangan).
- Nếu pH quá cao (trên 7.0), các khoáng chất như Sắt, Canxi sẽ bị kết tủa, dẫn đến hiện tượng "khóa dinh dưỡng" (Nutrient Lockout), làm cây vàng lá và còi cọc.

### 2.3.2. Nhiệt độ dung dịch

Nhiệt độ dung dịch ảnh hưởng trực tiếp đến hàm lượng oxy hòa tan (DO - Dissolved Oxygen) trong nước và quá trình trao đổi chất của rễ. Nhiệt độ lý tưởng nhất cho dung dịch thủy canh là từ 18°C đến 22°C.

- Khi nhiệt độ nước tăng cao (trên 25°C), khả năng giữ oxy của nước giảm mạnh. Rễ cây thiếu oxy sẽ dễ bị "ngạt" và tạo điều kiện thuận lợi cho các loại nấm mốc, vi khuẩn có hại (như *Pythium*) phát triển gây thối rễ.
- Khi nhiệt độ quá thấp (dưới 15°C), quá trình trao đổi chất của cây bị đình trệ, cây rơi vào trạng thái "ngủ đông" và ngừng phát triển.

### 2.3.3. Ánh sáng

Ánh sáng là nguồn năng lượng duy nhất để cây tiến hành quá trình quang hợp, chuyển hóa nước và CO<sub>2</sub> thành carbohydrate. Trong hệ thống thủy canh (đặc biệt là thủy canh trong nhà màng hoặc trồng trong nhà), cường độ ánh sáng (đo bằng Lux hoặc PAR) và thời gian chiếu sáng (Photoperiod) phải được kiểm soát chặt chẽ. Đa số các loại rau ăn lá cần từ 10 đến 14 giờ chiếu sáng mỗi ngày. Việc giám sát cường độ sáng giúp người trồng biết được khi nào cần kéo rèm che nắng (nếu nắng quá gắt) hoặc bật hệ thống đèn LED nông nghiệp trợ sáng (nếu trời nhiều mây).

## 2.4. Giới thiệu vi điều khiển ESP32

ESP32 là một hệ thống vi điều khiển trên chip (SoC) chi phí thấp, năng lượng thấp nhưng sở hữu hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ, được nghiên cứu và phát triển bởi Espressif Systems.

- **Cấu trúc lõi:** ESP32 sử dụng bộ vi xử lý Tensilica Xtensa Dual-Core 32-bit LX6, hoạt động ở xung nhịp từ 160 MHz đến 240 MHz.
- **Kết nối không dây:** Đây là điểm sáng giá nhất của ESP32 khi nó được tích hợp sẵn cả chip Wi-Fi (chuẩn 802.11 b/g/n) và Bluetooth (v4.2 BR/EDR và BLE). Nhờ đó, ESP32 có thể kết nối trực tiếp với router Internet để gửi dữ liệu lên mây mà không cần thêm module phụ trợ.

- **Giao tiếp ngoại vi:** Cung cấp số lượng chân GPIO lớn, hỗ trợ các chuẩn giao tiếp tiêu chuẩn như SPI, I2C, UART, I2S. Đặc biệt, nó được trang bị bộ chuyển đổi tương tự - số (ADC) độ phân giải 12-bit (từ 0 đến 4095), rất hữu ích để đọc giá trị từ các cảm biến analog.

## 2.5. Các cảm biến sử dụng

### 2.5.1. Cảm biến pH

Trong các hệ thống thực tế, cảm biến pH công nghiệp hoạt động dựa trên điện cực thủy tinh. Nó đo sự chênh lệch điện thế giữa dung dịch cần đo và một dung dịch tham chiếu bên trong điện cực. Tín hiệu điện thế (thường ở mức mili-volt) này sau đó được khuếch đại và chuyển đổi qua mạch xử lý để xuất ra mức điện áp Analog đọc được bởi vi điều khiển.

*Lưu ý cho phần mô phỏng:* Vì nền tảng Wokwi hiện tại chưa hỗ trợ thư viện vật lý cho linh kiện cảm biến pH chuyên dụng, đề tài sẽ áp dụng phương pháp giả lập (Simulation Software Method). Trong mã nguồn, ESP32 sẽ được thiết lập một hàm sinh số ngẫu nhiên (Random) để tạo ra các giá trị pH dao động trong khoảng 5.5 - 6.5, nhằm cung cấp chuỗi dữ liệu liên tục phục vụ cho việc kiểm thử tính năng đẩy dữ liệu lên nền tảng IoT.

### 2.5.2. Cảm biến DS18B20

DS18B20 là cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số có độ phân giải từ 9-bit đến 12-bit, được sản xuất bởi hãng Dallas Semiconductor. Đối với môi trường thủy canh, việc sử dụng phiên bản DS18B20 có bọc đầu dò inox chống nước là yêu cầu bắt buộc để ngâm trực tiếp vào bồn dung dịch.

- **Thông số kỹ thuật:** Dải đo từ  $-55^{\circ}\text{C}$  đến  $+125^{\circ}\text{C}$ , với độ sai số cực thấp chỉ  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$  trong khoảng từ  $-10^{\circ}\text{C}$  đến  $+85^{\circ}\text{C}$ .

- **Giao thức truyền thông:** DS18B20 sử dụng chuẩn giao tiếp 1-Wire. Điều này có nghĩa là nó chỉ cần duy nhất một chân dữ liệu (Data Pin) kết hợp với chân nguồn (VCC) và chân nối đất (GND) để giao tiếp với ESP32. Hơn nữa, mỗi cảm biến DS18B20 đều có một mã định danh (ROM code) 64-bit duy

nhất, cho phép kết nối song song nhiều cảm biến nhiệt độ trên cùng một đường truyền tín hiệu mà không bị xung đột.

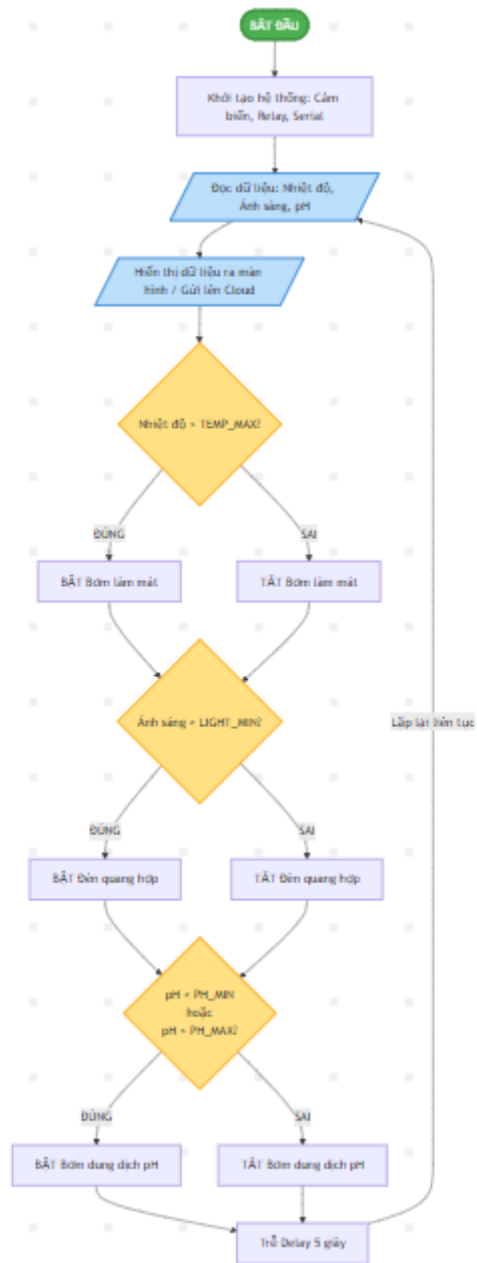
### 2.5.3. Cảm biến ánh sáng

Để đo cường độ ánh sáng, đề tài sử dụng mạch cảm biến quang trở (LDR - Light Dependent Resistor).

Nguyên lý hoạt động của LDR dựa trên hiện tượng quang điện trong. Điện trở của LDR có tính chất nghịch biến với cường độ ánh sáng chiếu vào:

- Khi môi trường tối (không có ánh sáng), điện trở của LDR rất cao (có thể lên tới hàng Mega Ohm).
- Khi có ánh sáng cường độ mạnh chiếu vào, các photon ánh sáng kích thích các electron bên trong vật liệu bán dẫn, làm điện trở giảm mạnh xuống chỉ còn vài trăm Ohm.

Bằng cách mắc nối tiếp LDR với một điện trở cố định tạo thành mạch phân áp, vi điều khiển ESP32 sẽ đọc sự thay đổi điện áp tại điểm giữa của mạch thông qua chân Analog (ADC). Giá trị này sau đó được ánh xạ thành tỷ lệ phần trăm (0 - 100%) để biểu thị mức độ ẩm ướt hay chói sáng của vườn canh tác.



## **CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG “Hệ thống giám sát vườn rau thủy canh bằng ESP32”**

### **3.1. Kiến trúc tổng thể**

Hệ thống giám sát vườn rau thủy canh được xây dựng dựa trên kiến trúc Internet of Things (IoT) cơ bản bao gồm 3 lớp chính:

- **Lớp thiết bị vật lý (Perception Layer):** Bao gồm các cảm biến thu thập thông số môi trường (nhiệt độ, độ ẩm không khí, nhiệt độ nước, nồng độ pH, nồng độ dinh dưỡng TDS) và các thiết bị chấp hành (máy bơm nước, máy bơm dung dịch dinh dưỡng, quạt tản nhiệt).
- **Lớp xử lý và truyền thông (Network Layer):** Sử dụng vi điều khiển trung tâm ESP32. ESP32 chịu trách nhiệm đọc dữ liệu từ cảm biến, xử lý logic điều khiển tại chỗ và sử dụng module Wi-Fi tích hợp để gửi dữ liệu lên máy chủ (Cloud Server).
- **Lớp ứng dụng (Application Layer):** Giao diện người dùng trên điện thoại thông minh hoặc Web (ví dụ: Blynk, Firebase, hoặc ThingsBoard) giúp người dùng giám sát các thông số theo thời gian thực và cài đặt các ngưỡng điều khiển từ xa.

### **3.2. Sơ đồ khối hệ thống**

- **Khối cảm biến (Sensor Block):** \* Cảm biến DHT11/DHT22: Đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh.
  - Cảm biến DS18B20: Đo nhiệt độ dung dịch thủy canh.
  - Cảm biến pH & TDS: Đo nồng độ axit/bazơ và tổng chất rắn hòa tan trong nước để kiểm soát dinh dưỡng.
  - Cảm biến siêu âm (HC-SR04) hoặc phao cơ: Đo mực nước trong bồn chứa.

### 3.3. Thiết kế phần cứng

#### 3.3.1. Sơ đồ nguyên lý

Sơ đồ nguyên lý của hệ thống thể hiện sự liên kết về mặt điện học giữa các linh kiện. Khi thiết kế sơ đồ nguyên lý (có thể sử dụng các phần mềm như Altium Designer, Proteus hoặc EasyEDA), cần lưu ý các vấn đề sau:

- **Mạch nguồn:** Sử dụng module giảm áp (như LM2596) để hạ áp từ nguồn DC tổng (ví dụ 12V) xuống 5V cấp cho ESP32 và các module relay, màn hình LCD. ESP32 có sẵn IC ổn áp hạ từ 5V xuống 3.3V để cấp cho chip nội và một số cảm biến 3.3V.
- **Mạch giao tiếp cảm biến:** Các cảm biến analog như pH và TDS cần được kết nối đúng vào các chân ADC của ESP32. Cảm biến DS18B20 cần có điện trở kéo lên (Pull-up resistor) 4.7k ohm ở chân tín hiệu (Data).
- **Mạch điều khiển tải:** Các chân Digital của ESP32 (mức logic 3.3V) sẽ điều khiển module Relay qua các Opto cách ly quang tích hợp sẵn trên mạch Relay, đảm bảo an toàn cho vi điều khiển không bị nhiễu hoặc hỏng khi đóng ngắt tải dòng cao.

| Tên Module /<br>Cảm biến | Chân<br>trên Module | Chân kết<br>nối trên ESP32 | Ghi chú                                        |
|--------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Cảm biến<br>DHT22        | DATA                | GPIO 15                    | Đo nhiệt độ<br>& độ ẩm không khí               |
| Cảm biến<br>DS18B20      | DATA                | GPIO 4                     | Đo nhiệt độ<br>nước (kèm trở pull-<br>up 4.7k) |

| <b>Tên Module /<br/>Cảm biến</b>         | <b>Chân<br/>trên Module</b> | <b>Chân kết<br/>nối trên ESP32</b> | <b>Ghi chú</b>                      |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Cảm biến pH</b>                       | A0<br>(Analog)              | GPIO 34<br>(ADC1_CH6)              | Đo độ pH của<br>nước                |
| <b>Cảm biến<br/>TDS</b>                  | A0<br>(Analog)              | GPIO 35<br>(ADC1_CH7)              | Đo nồng độ<br>dinh dưỡng            |
| <b>Màn hình<br/>LCD I2C</b>              | SDA                         | GPIO 21                            | Giao tiếp dữ<br>liệu I2C            |
| <b>Màn hình<br/>LCD I2C</b>              | SCL                         | GPIO 22                            | Giao tiếp<br>xung nhịp I2C          |
| <b>Module Relay<br/>(Bơm nước)</b>       | IN 1                        | GPIO 18                            | Điều khiển<br>máy bơm nước<br>chính |
| <b>Module Relay<br/>(Bơm dinh dưỡng)</b> | IN 2                        | GPIO 19                            | Điều khiển<br>bơm cấp dinh<br>dưỡng |
| <b>Module Relay<br/>(Quạt làm mát)</b>   | IN 3                        | GPIO 5                             | Điều khiển<br>quạt / phun sương     |



### 3.3.2. Chương trình điều khiển

```
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

// --- KHAI BÁO CHÂN CẢM BIẾN ---
const int pHPin = 34;      // Biến trở giả lập cảm biến pH
const int lightPin = 35;   // Cảm biến ánh sáng LDR
const int tempPin = 4;     // Cảm biến nhiệt độ DS18B20

// --- KHAI BÁO CHÂN THIẾT BỊ CHẤP HÀNH (Dùng LED mô phỏng) ---
const int pumpled = 25;    // LED Xanh dương: Bơm nước làm mát
const int lightLed = 26;   // LED Vàng: Đèn LED quang hợp
const int phPumpLed = 27;  // LED Đỏ: Bơm dung dịch điều chỉnh pH

// --- NGUỒN CÀI ĐẶT ---
const float TEMP_MAX = 28.0;
const int LIGHT_MIN = 2000; // Ngưỡng ánh sáng (mức Analog)
const float PH_MIN = 5.5;
const float PH_MAX = 6.5;

OneWire oneWire(tempPin);
DallasTemperature sensors(&oneWire);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  sensors.begin();

  // Cài đặt chân Output
  pinMode(pumpled, OUTPUT);
  pinMode(lightLed, OUTPUT);
  pinMode(phPumpLed, OUTPUT);

  // Tắt tất cả thiết bị ban đầu (Mức LOW tắt LED)
  digitalWrite(pumpled, LOW);
  digitalWrite(lightLed, LOW);
  digitalWrite(phPumpLed, LOW);

  Serial.println("Khoi dong he thong mo phong tren Wokwi...");
}
```

**Hình 3.1**

```

}

void loop() {
    // 1. Đọc nhiệt độ nước
    sensors.requestTemperatures();
    float waterTemp = sensors.getTempCByIndex(0);

    // 2. Đọc ánh sáng
    int lightValue = analogRead(lightPin);

    // 3. Đọc pH (Giả lập: Analog 0-4095 quy đổi thành dải pH 0-14)
    int phRaw = analogRead(pHPin);
    float phValue = phRaw * (14.0 / 4095.0);

    // Hiển thị thông số
    Serial.printf("Nhiệt độ: %.2f *C | Ánh sáng (Analog): %d | pH: %.2f\n", waterTemp, lightValue, phValue);

    // --- LOGIC ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG ---

    // Bơm làm mát
    if (waterTemp > TEMP_MAX) {
        digitalWrite(pumpLed, HIGH);
        Serial.println(" -> BAT bơm làm mát (LED Xanh)");
    } else {
        digitalWrite(pumpLed, LOW);
    }

    // Đèn quang hợp
    if (lightValue < LIGHT_MIN) {
        digitalWrite(lightLed, HIGH);
        Serial.println(" -> BAT đèn quang hợp (LED Vàng)");
    } else {
        digitalWrite(lightLed, LOW);
    }

    // Bơm dung dịch pH

```

```

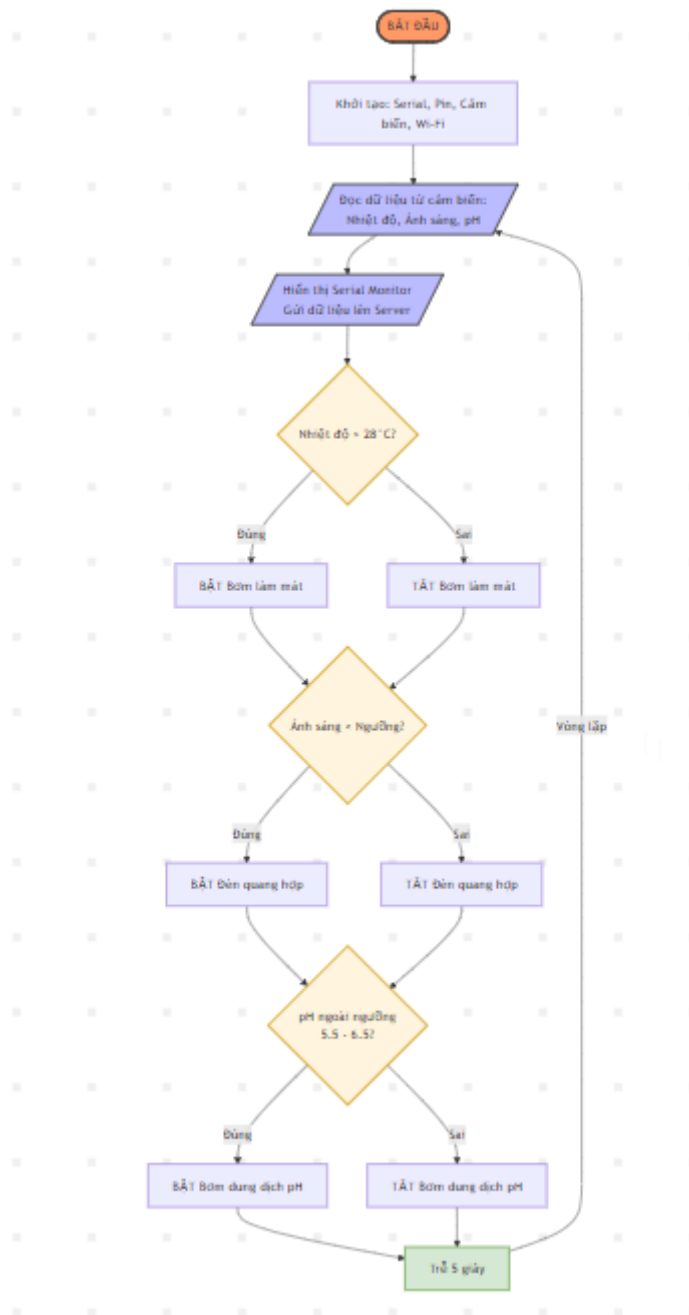
// Bơm dung dịch pH
if (phValue < PH_MIN || phValue > PH_MAX) {
    digitalWrite(phPumpLed, HIGH);
    Serial.println(" -> BAT bơm dung dịch pH (LED Đỏ)");
} else {
    digitalWrite(phPumpLed, LOW);
}

Serial.println("-----");
delay(2000); // Rút ngắn thời gian delay để dễ test mô phỏng
}

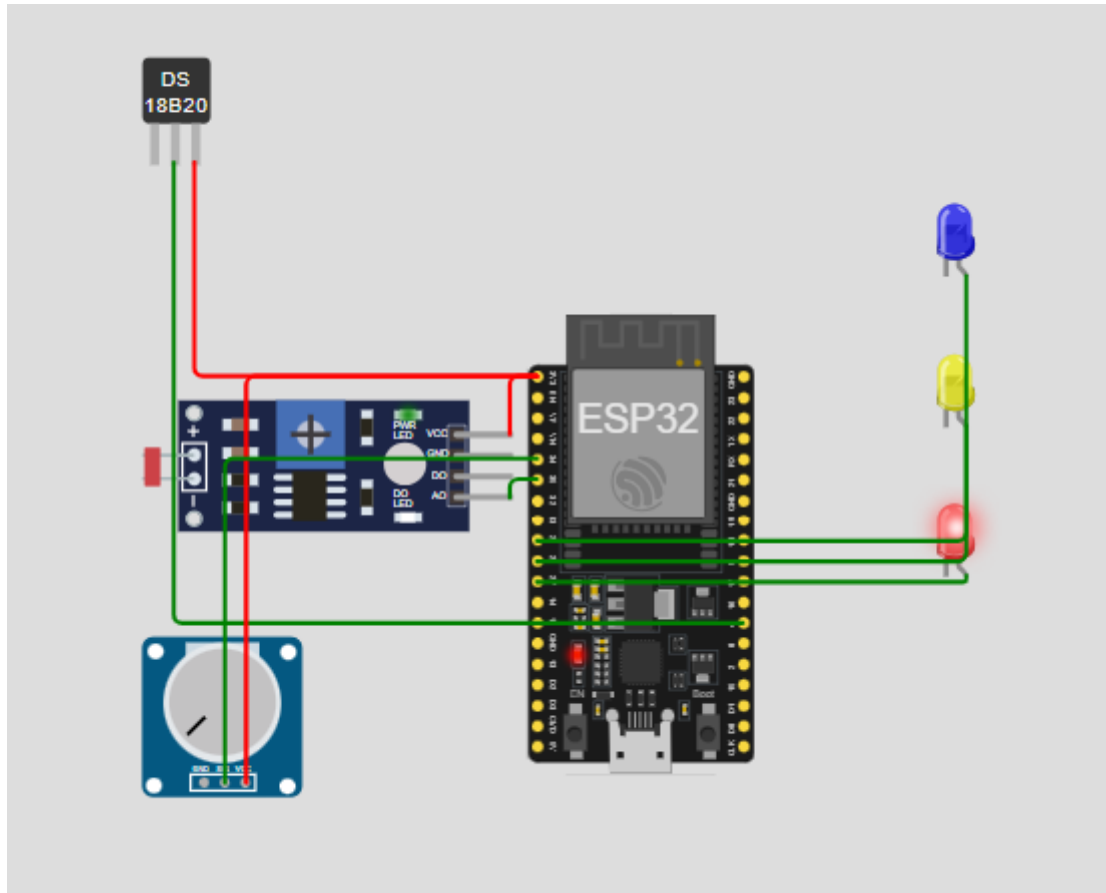
```

### 3.4 Thiết kế phần mềm

#### 3.4.1. Lưu đồ thuật toán



### 3.4.2. Hệ thống



Hình 3.5.1. Hệ thống

### 3.5.2 Tích hợp Telegram Bot

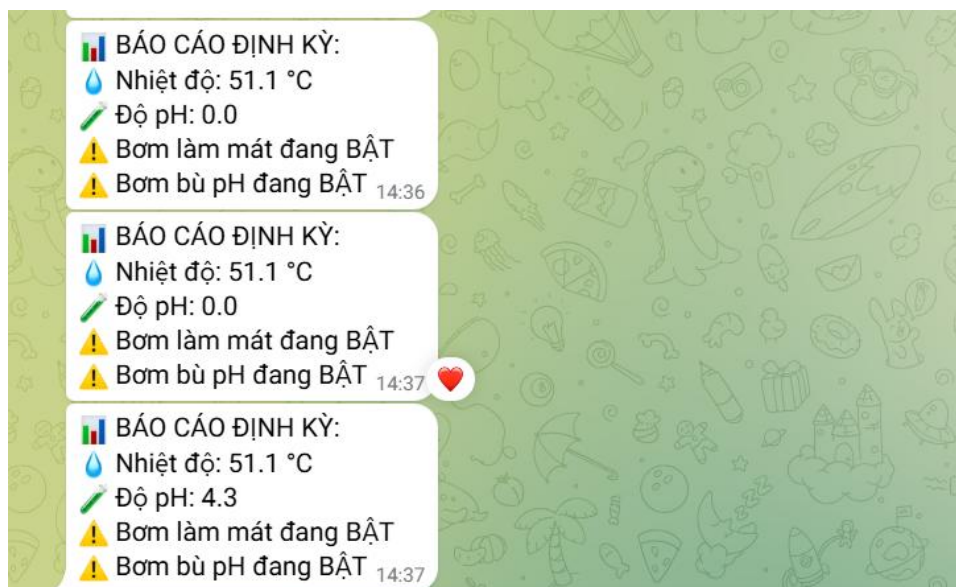
Hệ thống tích hợp Telegram Bot để giao tiếp với người dùng thông qua Internet.

ESP32 gửi và nhận dữ liệu bằng giao thức HTTPS thông qua Telegram Bot API.

Sau khi hệ thống khởi động, bot sẽ gửi một tin nhắn thông báo sẵn sàng hoạt động kèm theo hướng dẫn sử dụng.



### 3.5.3 Chức năng thông báo người dùng



## ***CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ***

### **4.1. Kết quả thực nghiệm**

Sau khi hoàn thiện việc lắp ráp phần cứng và lập trình phần mềm, hệ thống giám sát vườn rau thủy canh bằng ESP32 đã được đưa vào chạy thử nghiệm thực tế. Các kết quả thu được bao gồm:

- **Về mô hình phần cứng:** Khối điều khiển trung tâm (chứa ESP32, relay, mạch nguồn) được đóng gói gọn gàng, cách ly an toàn với khu vực chứa nước. Các cảm biến được bố trí đúng kỹ thuật: cảm biến DHT22 đặt trong không khí ở trung tâm giàn rau, các cảm biến DS18B20, pH và TDS được nhúng trực tiếp vào bồn chứa dung dịch dinh dưỡng.
- **Về tính năng thu thập và hiển thị:** Hệ thống đã đọc và hiển thị thành công các thông số môi trường (nhiệt độ không khí, độ ẩm, nhiệt độ nước, nồng độ pH, nồng độ TDS) theo thời gian thực trên màn hình LCD tại chỗ và đồng bộ dữ liệu lên giao diện giám sát trên nền tảng Cloud (điện thoại/Web).
- **Về tính năng điều khiển tự động:** Hệ thống thực thi chính xác các tập lệnh logic đã cài đặt.
  - Khi nhiệt độ môi trường vượt ngưỡng 35°C, quạt làm mát tự động bật.
  - Khi nồng độ dinh dưỡng (TDS) giảm dưới ngưỡng cho phép (ví dụ 600 ppm), máy bơm dung dịch tự động kích hoạt để châm thêm dinh dưỡng, và ngắt khi đạt chuẩn.
  - Máy bơm nước tuần hoàn hoạt động ổn định theo chu kỳ thời gian đã được thiết lập.

## 4.2. Đánh giá độ chính xác

Để đánh giá độ tin cậy của hệ thống, dữ liệu thu thập từ các cảm biến được tiến hành đo đối chứng với các thiết bị đo lường chuyên dụng trên thị trường (như bút đo pH, bút đo TDS, nhiệt kế thủy ngân). Quá trình thử nghiệm được lặp lại nhiều lần để lấy giá trị trung bình.

**Bảng so sánh và đánh giá sai số cảm biến:**

| <b>Thông số đo</b>        | <b>Thiết bị chuyên dụng (Đối chứng)</b> | <b>Giá trị hệ thống đo được</b> | <b>Sai số ước tính</b>    | <b>Đánh giá</b>                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Nhiệt độ không khí</b> | 30.5°C                                  | 30.2°C                          | $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ | Mức độ chính xác cao, đáp ứng tốt.               |
| <b>Độ ẩm không khí</b>    | 75%                                     | 73%                             | $\pm 2\%$                 | Nằm trong phạm vi sai số cho phép.               |
| <b>Nhiệt độ nước</b>      | 26.0°C                                  | 26.1°C                          | $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ | Rất chính xác (nhờ cảm biến DS18B20).            |
| <b>Nồng độ pH</b>         | 6.2                                     | 6.3                             | $\pm 0.1$                 | Đạt yêu cầu, cần hiệu chuẩn định kỳ.             |
| <b>Nồng độ TDS</b>        | 850 ppm                                 | 835 ppm                         | $\pm 15 \text{ ppm}$      | Chênh lệch nhỏ, hoàn toàn phù hợp cho thủy canh. |

**Nhận xét:** Các thông số thu về có sai số rất nhỏ so với thiết bị đo tiêu chuẩn. Tỷ lệ sai số này hoàn toàn nằm trong giới hạn cho phép đối với mô hình nông nghiệp thông minh, không làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây trồng.

### 4.3. Ưu điểm của hệ thống

Qua quá trình thực nghiệm, hệ thống thể hiện những ưu điểm nổi bật sau:

- **Tính tự động hóa cao:** Giảm thiểu tối đa sức lao động của con người trong việc kiểm tra và chăm sóc vườn rau hàng ngày. Các quyết định bơm tưới, làm mát được thực hiện tự động và chính xác dựa trên dữ liệu thực tế.
- **Khả năng giám sát mọi lúc, mọi nơi:** Công nghệ IoT kết hợp với vi điều khiển ESP32 cho phép người trồng dễ dàng theo dõi tình trạng vườn rau thông qua điện thoại thông minh chỉ cần có kết nối Internet.
- **Chi phí hợp lý, dễ triển khai:** Việc sử dụng vi điều khiển mã nguồn mở và các module cảm biến phổ thông giúp hệ thống có giá thành rẻ hơn nhiều so với các giải pháp công nghiệp, rất phù hợp cho hộ gia đình hoặc các nông trại quy mô nhỏ.
- **Tính mở rộng cao:** Có thể dễ dàng tích hợp thêm các cảm biến khác (cảm biến ánh sáng, cường độ CO<sub>2</sub>) hoặc tăng thêm số lượng thiết bị chấp hành bằng cách thay thế module Relay nhiều kênh hơn.

### 4.4. Nhược điểm và hạn chế

Bên cạnh những ưu điểm, hệ thống ở giai đoạn đồ án/thử nghiệm vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục để hướng tới thương mại hóa:

- **Phụ thuộc vào kết nối Internet và Nguồn điện:** Hệ thống giám sát từ xa sẽ bị gián đoạn nếu mạng Wi-Fi không ổn định hoặc mất điện. Chưa có cơ sở dữ liệu lưu trữ ngoại tuyến (Offline logging) và hệ thống nguồn dự phòng (UPS).



- **Độ trôi của cảm biến hóa học:** Các cảm biến tiếp xúc trực tiếp với môi trường nước có hóa chất (pH, TDS) dễ bị bám bẩn sinh học sau một thời gian ngâm liên tục, dẫn đến hiện tượng trôi giá trị đo. Đòi hỏi người dùng phải vệ sinh và hiệu chuẩn (calibration) lại định kỳ (khoảng 1-2 tháng/lần) bằng dung dịch chuẩn.

- **Mức độ hoàn thiện phần cứng:** Vì đây là mô hình thử nghiệm, các bo mạch, dây nối và cảm biến chủ yếu được bảo vệ bằng hộp nhựa thông thường, chưa đạt các tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi công nghiệp (IP65, IP67), dễ bị oxy hóa nếu hoạt động lâu dài trong môi trường độ ẩm cao của nhà màng/nhà kính.

## ***CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN***

### **5.1. Kết luận**

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và thi công (cũng như chạy mô phỏng), đề tài "**Hệ thống giám sát và điều khiển vườn rau thủy canh bằng ESP32**" đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra ban đầu. Nhóm đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

- **Về mặt phần cứng:** Đã thiết kế thành công sơ đồ khối và lựa chọn được các linh kiện phù hợp. Hệ thống có khả năng đọc chính xác các thông số môi trường nước và không khí thông qua cảm biến nhiệt độ (DS18B20), cảm biến cường độ ánh sáng (LDR) và cảm biến độ pH. Đồng thời, khối chấp hành (Relay) hoạt động ổn định để đóng/ngắt máy bơm làm mát, bơm dung dịch pH và đèn quang hợp.
- **Về mặt phần mềm:** Viết thành công chương trình điều khiển cho vi điều khiển ESP32 trên nền tảng Arduino/PlatformIO. Hệ thống đã ứng dụng tốt kỹ thuật lập trình đa nhiệm (sử dụng hàm thời gian thực) thay vì các hàm trễ thông thường, giúp thiết bị hoạt động mượt mà, không bị gián đoạn.
- **Về nền tảng IoT:** Hệ thống đã tích hợp thành công hai giao thức truyền thông mạnh mẽ:
  - Sử dụng **giao thức MQTT** thông qua nền tảng **HiveMQ Cloud** để truyền tải dữ liệu cảm biến và trạng thái thiết bị lên máy chủ theo thời gian thực một cách bảo mật và nhanh chóng.
  - Tích hợp thành công **Telegram Bot** để gửi các báo cáo định kỳ về thông số vườn rau, cũng như phát đi các cảnh báo khẩn cấp (khi nhiệt độ hoặc độ pH vượt ngưỡng) trực tiếp đến điện thoại của người quản lý.

Nhìn chung, hệ thống đã giải quyết được bài toán tự động hóa trong nông nghiệp, giúp giảm thiểu công sức chăm sóc thủ công, tối ưu hóa môi trường sinh trưởng cho cây trồng và mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dùng thông qua kết nối Internet.

## 5.2. Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống đã hoạt động ổn định và đáp ứng được các yêu cầu cơ bản, nhưng để mô hình có thể áp dụng vào thực tiễn sản xuất với quy mô lớn hơn (nông trại thông minh), đề tài có thể được tiếp tục nghiên cứu và mở rộng theo các hướng sau:

- **Mở rộng bộ cảm biến:** Tích hợp thêm cảm biến đo nồng độ dinh dưỡng (TDS/EC) để tự động châm phân bón thủy canh, và cảm biến siêu âm đo mực nước để tự động cấp nước khi bồn chứa cạn.
- **Xây dựng giao diện Web/App chuyên dụng:** Thay vì chỉ theo dõi qua Telegram và giao diện MQTT thuần túy, có thể thiết kế một ứng dụng di động riêng (hoặc dùng Node-RED, Blynk) để vẽ biểu đồ trực quan lịch sử dữ liệu, giúp người dùng dễ dàng phân tích và xuất báo cáo.
- **Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI):** Thu thập dữ liệu môi trường trong thời gian dài để huấn luyện các mô hình Machine Learning. Từ đó, hệ thống có thể tự động đề xuất ngưỡng nhiệt độ, ánh sáng tối ưu nhất cho từng giai đoạn phát triển của từng loại rau cụ thể, hoặc dự đoán sớm các mầm bệnh.
- **Tối ưu hóa năng lượng:** Thiết kế thêm module sạc và sử dụng năng lượng mặt trời làm nguồn cấp điện chính cho ESP32 và các máy bơm công suất nhỏ, hướng tới một hệ thống nông nghiệp tự cung tự cấp và thân thiện với môi trường.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Espressif Systems. (2023). *ESP32 Series Datasheet*. Truy cập từ: <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32> [2] Maxim Integrated. *DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer*. Tài liệu kỹ thuật linh kiện (Datasheet). [3] DFRobot. *Analog pH Sensor / Meter Pro V2*. Tài liệu hướng dẫn sử dụng và hiệu chuẩn cảm biến pH. [4] HiveMQ. *HiveMQ Cloud Documentation - MQTT Protocol*. Truy cập từ: <https://www.hivemq.com/docs/hivemq-cloud/> [5] Telegram API. *Telegram Bots API - UniversalTelegramBot Library*. Truy cập từ: <https://core.telegram.org/bots/api> [6] Nền tảng lập trình mã nguồn mở PlatformIO và Arduino IDE. Truy cập từ: <https://docs.platformio.org/>

---

## PHỤ LỤC

### PHỤ LỤC A: SƠ ĐỒ ĐẦU NỐI PHẦN CỨNG (SCHEMATIC)

(Nhóm chèn hình ảnh chụp màn hình sơ đồ đầu nối trên Wokwi hoặc bản vẽ từ phần mềm Fritzing/Proteus vào đây).

## **PHỤ LỤC B: MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH (SOURCE CODE)**

Dưới đây là toàn bộ mã nguồn C++ được nạp vào vi điều khiển ESP32, sử dụng nền tảng PlatformIO.